🚀 Presentación de Proyecto Integrador

Compra Venta Jáchal & OficiosYa

Plataforma digital integral para el comercio local y la contratación de servicios y oficios en el departamento de Jáchal, San Juan.

🎓 **Carrera:** TUDS (2do Año)

📍 **Localidad:** San José de Jáchal

🏛️ **Arquitectura:** Monorepo Desacoplado

Propósito y Valor Comunitario

Solución unificada a dos problemáticas cotidianas de la comunidad jachallera

🛒 Marketplace Compra-Venta

- **Comercio local directo:** Publicación y compra de productos nuevos y usados entre vecinos.
- **Contacto vía WhatsApp:** Comunicación inmediata con mensaje preconfigurado del artículo.
- **Cero comisiones abusivas:** Trato directo vendedor-comprador, fomentando la confianza barrial.
- **Búsqueda & Filtros:** Exploración por categorías, precio, ubicación y palabras clave.

🛠️ OficiosYa (Red de Profesionales)

- **Directorio calificado:** Gasistas, electricistas, plomeros, mecánicos, albañiles, etc.
- **Perfiles verificados:** Información de contacto, zonas de cobertura y trayectoria.
- **Gestión de solicitudes:** Sistema para solicitar presupuestos y acuerdos de trabajo.
- **Control de roles:** Permisos específicos para Clientes, Prestadores y Administradores.

💡 **Objetivo Principal:** Formalizar y dinamizar la economía de cercanía en Jáchal mediante una herramienta accesible, veloz y orientada tanto a usuarios móviles como de escritorio.

Stack Tecnológico Moderno

Herramientas seleccionadas para alto rendimiento, seguridad y mantenibilidad

🖥️ Frontend SPA

- **React 19:** Última versión del ecosistema UI más adoptado.
- **TypeScript:** Tipado estricto y prevención de errores en compilación.
- **Vite 6 / 8:** Compilación ultrarrápida y Hot Module Replacement (HMR).
- **Tailwind CSS v4:** Diseño adaptativo moderno y utilitario.
- **React Router v7:** Enrutamiento SPA dinámico y modular.

⚙️ Backend REST

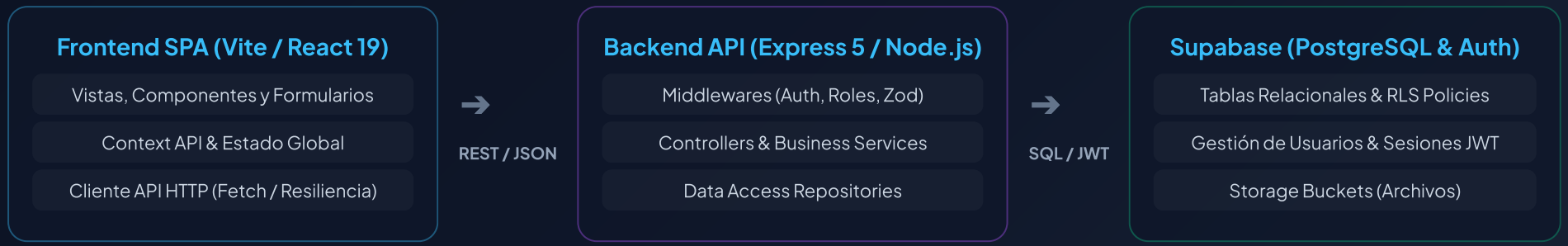
- **Node.js (v20+):** Entorno de ejecución asíncrono y de alto rendimiento.
- **Express 5:** Framework HTTP con arquitectura en capas.
- **Zod Schemas:** Validación rigurosa de datos en tiempo de ejecución.
- **Helmet & CORS:** Cabeceras de seguridad y control de accesos.
- **Jest + Supertest:** Suite de pruebas automatizadas y tests unitarios.

🗄️ Base de Datos & Auth

- **Supabase Cloud:** Plataforma Backend-as-a-Service moderna.
- **PostgreSQL:** Base de datos relacional robusta y estructurada.
- **Row Level Security:** Políticas RLS para aislamiento seguro de datos.
- **Supabase Auth:** Autenticación por Tokens JWT y roles de usuario.
- **Extensión PGCrypto:** Encriptación y seguridad criptográfica.

¿Por qué Backend y Frontend están Separados?

Patrón de Monorepo Desacoplado: Separación de Responsabilidades y Escalabilidad



1. Separación de Incumbencias (SoC)

El backend es una API REST pura centrada en seguridad y reglas de negocio, mientras el frontend se concentra en UX/UI y rendimiento.

2. Desarrollo Ágil en Paralelo

Permite avanzar en el diseño e interacción con fallbacks/mocks reactivos sin bloquearse ante cambios en endpoints del servidor.

3. Despliegue y Escalabilidad Óptima

El frontend se distribuye estáticamente en CDNs globales (Vercel) y el backend escala en servidores independientes (Render/VPS).

4. Multiplataforma (Listo para App Móvil)

La misma API REST puede alimentar una futura app nativa en React Native o Flutter sin rehacer una sola línea del servidor.

¿En qué fase se encuentra el desarrollo?

Fase 2 de 4: Consolidación de Módulos, Unificación y Capa de Integración

Capa	Módulo / Componente	Estado	Detalle de Avance
Backend	Arquitectura en Capas & Seguridad	✅ 100%	Estructura modular, Zod validation, Helmet, CORS, tests en Jest.
Backend	Endpoints OficiosYa & Auth	✅ 100%	Auth, Categorías, Prestadores, Servicios y Solicitudes operativos.
Base de Datos	Esquema Relacional PostgreSQL	✅ 85%	Migraciones SQL completas para usuarios, roles, servicios y RLS.
Frontend	Enrutamiento SPA Unificado	✅ 100%	Navegación integrada entre OficiosYa (`/`) y Marketplace (`/mercado`).
Frontend	Vistas de Marketplace	✅ 95%	Catálogo, Detalle de producto, Publicar, Perfil, Login y Registro.
Frontend	Capa de Resiliencia & Fallback	✅ 100%	Clientes API con soporte offline y demostración fluida para testing.

📌 **Hito Reciente:** Se completó la unificación en un **Monorepo orquestado**, permitiendo instalar y ejecutar frontend y backend en simultáneo con `npm run dev`.

¿Qué es lo que falta? (Roadmap Final)

Plan de acción para culminar la persistencia, multimedia y despliegue productivo

PASO 1

🛒 Persistencia Marketplace

Crear tabla `products` en Supabase y endpoints CRUD `/api/products` en Backend.

PASO 2

📸 Storage de Imágenes

Configurar buckets en Supabase Storage para fotos de productos y fotos de perfil.

PASO 3

⭐ Reseñas y Reputación

Sistema de valoración de 1 a 5 estrellas y opiniones verificadas a prestadores de oficios.

PASO 4

🚀 Despliegue en Producción

Deploy del Backend en Render/Railway y Frontend en Vercel con SSL y variables finales.

🎯 Panel de Administración (Moderación)

Vista para administradores que permita supervisar publicaciones del marketplace, verificar certificados de prestadores y moderar reseñas.

🔔 Notificaciones & Mensajería

Alertas cuando un cliente solicita un servicio a un prestador mediante Supabase Realtime o avisos por WhatsApp/Email.